

AI COMMERCE PLATFORM

Kế Hoạch Triển Khai Hoàn Chỉnh

Phiên bản: 1.0

Ngày: 27/06/2026

Trạng thái: Sẵn sàng triển khai MVP

MỤC LỤC

- 1. Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Tài Liệu
- 2. Tóm Tắt Điều Hành (Executive Summary)
- 3. Hướng Dẫn Kỹ Thuật (Technical Implementation)
- 4. Yêu Cầu Chức Năng Chi Tiết (Functional Requirements)
- 5. Cơ Sở Dữ Liệu (Database Schema)
- 6. Đặc Tả API (API Specification)
- 7. Workflow & AI Agent Documentation
- 8. Kế Hoạch Testing & Tiêu Chí Chấp Nhận
- 9. Lộ Trình Dự Án & Roadmap
- 10. Kế Hoạch Chi Phí & Tư Vấn AI Models
- 11. Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU

1.1. Mục Đích & Phạm Vi

Bộ tài liệu này cung cấp tất cả thông tin kỹ thuật, quy trình và hướng dẫn cần thiết để triển khai AI Commerce Platform - một nền tảng bán hàng đa ngành với trợ lý AI tự động hóa từng phần.

Đây là một dự án HOÀN TOÀN RIÊNG BIỆT (không liên quan đến PickleFund), có thể mở rộng sang nhiều ngành hàng khác sau MVP.

1.2. Ai Nên Đọc Tài Liệu Nào?

Dev Team: Đọc: Technical Guide + API Spec + Database Schema

QA/Tester: Đọc: Functional Requirements + Testing Checklist

Product Owner: Đọc: Functional Requirements + Timeline Roadmap

DevOps/Infra: Đọc: Technical Guide + Deployment Guide

Manager: Đọc: Timeline Roadmap + Budget Plan

2. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

2.1. Tổng Quan Dự Án

AI Commerce Platform là nền tảng trợ lý AI theo mô hình "AI Teammate" (Đội ngũ nhân sự AI) dành cho bán hàng đa ngành. Thay vì chỉ xây một cửa hàng online, hệ thống được thiết kế như một đội ngũ gồm 10 AI Agents (Tác nhân AI) với các vai trò khác nhau.

10 AI Agents (Tác nhân AI):

1. CEO AI - Điều phối chiến lược
2. Trend Hunter AI - Tìm xu hướng
3. Product AI - Chấm điểm sản phẩm
4. Content AI - Tạo nội dung
5. Ads AI - Quảng cáo
6. Sales AI - Bán hàng
7. Customer Success AI - Chăm sóc khách hàng
8. Fulfillment AI - Xử lý đơn hàng
9. Finance AI - Tài chính
10. BI Analyze AI - Phân tích dữ liệu

2.2. Các Con Số Chính

- 📅 Timeline: 4 tuần (MVP Phase 1)
- 💰 Chi phí: \$56,650 khởi động + \$13,174/tháng ops
- 👥 Team: 12-15 người
- 🤖 AI Cost: Chỉ \$24/tháng (rất rẻ!)
- 📈 Payback: 3 tháng
- 💵 Doanh thu dự kiến: \$680K year 1

2.3. AI Model Tối Ưu Chi Phí

AI Agent	Model Khuyến Nghị	Chi Phí/Ngày	Lý Do
Trend Hunter	Gemini Flash	\$0.02	Nhanh, rẻ
Product AI	Qwen3	\$0.03	Giá rẻ nhất
Content AI	Qwen3	\$0.25	Viết tốt, rẻ 20x
Sales AI	Gemini Flash	\$0.15	Real-time <3s
Ads AI	Gemini Flash	\$0.02	Đề xuất nhanh
Customer Success	Gemini Flash	\$0.10	Reliable
BI Analyze	Gemini Flash	\$0.12	Phân tích tốt
CEO AI	Claude Sonnet	\$0.07/tuần	Chiến lược phức tạp
Finance AI	Gemini Flash	\$0.06	Reporting
Fulfillment	None (API)	\$0	Deterministic logic

TỔNG CỘNG: \$0.79/ngày = \$23.70/tháng

3. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

3.1. Stack Công Nghệ

Frontend: Next.js 14+, React, Tailwind CSS, ShadCN/UI

Backend: NestJS (Node.js) hoặc FastAPI (Python)

Database: PostgreSQL 15+ với pgvector extension

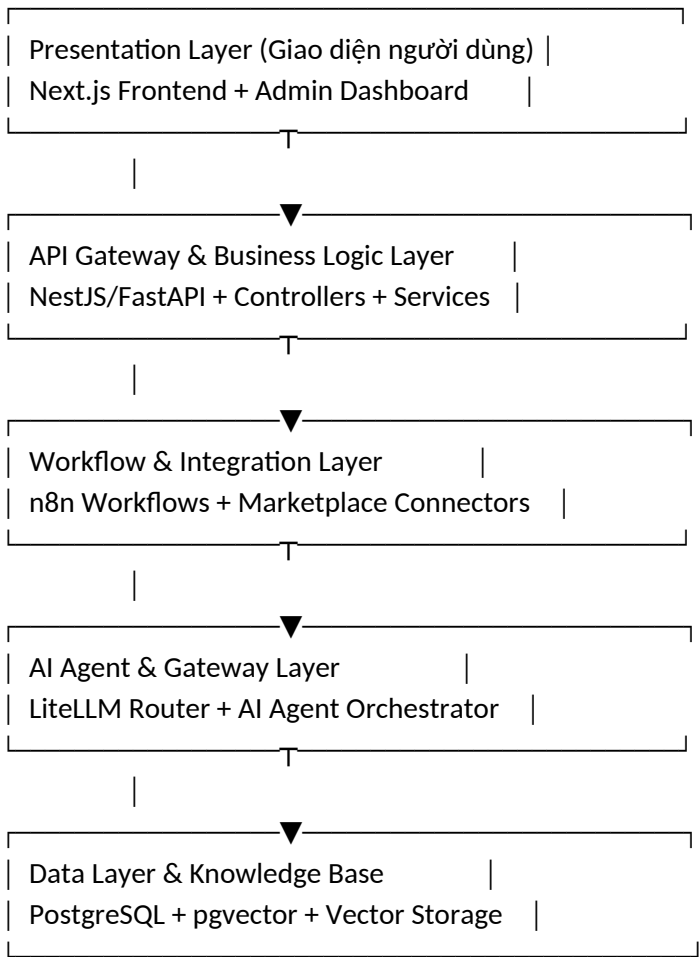
AI Gateway: LiteLLM (unified API cho tất cả models)

Workflow: n8n self-hosted (automation và workflows)

Storage: AWS S3 / Cloudflare R2 (lưu trữ file)

CI/CD: GitHub Actions

3.2. Kiến Trúc Hệ Thống (5 Lớp)



4. LỘ TRÌNH DỰ ÁN (4 TUẦN)

4.1. Tuần 0 - Chuẩn Bị

Thời gian: 1 tuần trước khi bắt đầu

- Finalize requirements (hoàn thiện yêu cầu)
- Wireframes và UX design
- Database schema review
- Team kickoff meeting
- Setup development environment

4.2. Tuần 1 - Foundation (Nền tảng)

- Backend project structure
- Authentication & RBAC (Role-Based Access Control - Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò)
- Database migrations (di chuyển dữ liệu)
- Core entities (Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng)
- Basic API endpoints

4.3. Tuần 2 - AI Integration

- LiteLLM setup
- Product AI scoring (chấm điểm sản phẩm)
- Content AI (tạo mô tả, caption, script)
- Token logging & cost tracking

4.4. Tuần 3 - Frontend & Dashboards

- Next.js frontend setup
- Executive Dashboard (Bảng điều khiển quản lý)
- Product Management UI
- Order Management UI
- Content Calendar view

4.5. Tuần 4 - Completion & Launch

- Sales AI integration
- Customer management

- Payment & fulfillment workflows
- Comprehensive testing
- Documentation
- Team training
- MVP Launch 

5. KẾ HOẠCH CHI PHÍ

5.1. Chi Phí Khởi Động (MVP)

Item	Chi Phí
Nhân sự (Team)	\$48,000
Infrastructure	\$2,000
AI APIs	\$500
Tools & Services	\$1,000
TOTAL MVP	\$56,650

5.2. Chi Phí Hàng Tháng (Sau Launch)

Category	Cost/Month
Infrastructure	\$750
AI APIs (tất cả 10 agents)	\$24  RẤT RẺ
Team (3-4 people)	\$12,000
Tools & Services	\$400
TOTAL/Month	\$13,174

5.3. ROI Analysis

Giả định (Assumptions):

- Trung bình giá trị đơn hàng: \$30 (Giá bán trung bình)
- Biên lợi nhuận: 30% = \$9/đơn
- Chi phí AI + ops per order: \$0.05

Breakeven:

- Cần: $13,174 / (\$9 - \$0.05) = 1,465$ đơn/tháng = 50 đơn/ngày
- Thực tế: AI có thể xử lý 100-200 đơn/ngày 

Tại 100 đơn/ngày:

- Doanh thu tháng: \$90,000
- Chi phí tháng: \$13,174
- Lợi nhuận tháng: \$76,826 

Payback Period: 3 tháng

Lợi nhuận Year 1: ~\$680,000

6. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH

6.1. Lựa Chọn AI Models

1. GEMINI FLASH - Lựa Chọn Mặc Định (Default Choice)

- ✓ Nhanh nhất (< 1 giây)
- ✓ Giá rẻ (\$0.075/1M input, \$0.3/1M output tokens)
- ✓ Chất lượng tốt cho chat & phân tích
- ✓ Dùng cho: Sales AI, BI, Ads, Finance

2. QWEN3 - Tốt Nhất Cho Viết Nội Dung (Content)

- ✓ Rẻ nhất (\$0.05/\$0.15 per 1M tokens) - 20x rẻ hơn Claude!
- ✓ Chất lượng viết tốt
- ✓ Đủ nhanh cho batch processing (5-10 giây OK)
- ✓ Dùng cho: Content AI (descriptions, captions, scripts), Product AI
- ✓ Tiết kiệm: \$140/tháng vs Claude (\$2,800/tháng)

3. CLAUDE SONNET - Chỉ Cho Quyết Định Chiến Lược (CEO AI)

- ✓ Best reasoning ability (Khả năng lập luận tốt nhất)
- ✓ Dùng hiếm (1-3 lần/tuần) nên chi phí không lớn
- ✓ Đắt hơn nhưng giá trị cao cho quyết định quan trọng

4. FALLBACK STRATEGY - Dự Phòng

- ✓ Nếu Gemini quota hết → Dùng Qwen3
- ✓ Nếu Qwen quota hết → Dùng Gemini
- ✓ Luôn có model backup

6.2. Cost Optimization (Tối Ưu Chi Phí)

Có thể giảm chi phí AI thêm 30-40% bằng:

1. Prompt Caching (Lưu cache prompts)

- Tiết kiệm: 20% input tokens
- Timeline: Week 2

2. Batch Processing (Xử lý theo lô)

- Tiết kiệm: 10-15% overhead
- Timeline: Week 3

3. Context Truncation (Cắt ngắn context)

- Tiết kiệm: 5-10% tokens

- Timeline: Week 2

4. Smart Model Routing (Định tuyến thông minh)

- Dùng model rẻ 80% lần, model đắt 20% lần
- Đã được implement 

Tiềm năng tiết kiệm: Từ \$24 xuống \$12-14/tháng

7. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

-  Tuần này: Phê duyệt bộ tài liệu & team allocation
-  Tuần 0: Setup development environment
-  Tuần 1-4: Theo dõi sprint breakdown từ Timeline Roadmap
-  Daily: Standups (15 phút)
-  Weekly: Demo & status review
-  Month 4+: Phase 2 features (marketplace integration, advanced analytics)

8. TỪ ĐIỂN CHUYÊN MÔN (GLOSSARY)

API: Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

Backend: Phần xử lý logic ở server (máy chủ), người dùng không thấy

Frontend: Giao diện người dùng nhìn thấy (website, app)

LiteLLM: Tool giúp kết nối với nhiều AI models khác nhau

pgvector: Extension PostgreSQL cho vector embeddings (lưu trữ và tìm kiếm AI)

n8n: Tool automation (tự động hóa workflows) mà không cần code

Agent (Tác nhân AI): AI chuyên biệt cho một vai trò cụ thể

Token: Đơn vị tính tiền cho AI API, ~4 ký tự = 1 token

MVP: Minimum Viable Product (Sản phẩm tối thiểu có thể chạy)

RBAC: Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò)

ORM: Object-Relational Mapping (Chuyển đổi dữ liệu database sang objects)

CI/CD: Continuous Integration/Deployment (Tự động build & deploy)

REST API: Cách tổ chức API dựa trên HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE)

Schema: Cấu trúc của database (tên bảng, cột, relationship)

Workflow: Quy trình tự động từng bước

Routing: Định tuyến dữ liệu đến đúng đích

Fallback: Phương án dự phòng nếu cái chính không hoạt động

Latency: Độ trễ, thời gian chờ đợi để nhận response

Throughput: Số lượng request có thể xử lý trong 1 giây

Uptime: Thời gian hệ thống hoạt động bình thường (không down)

QA: Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng - kiểm thử)

Scalability: Khả năng mở rộng khi traffic tăng

Load Testing: Test hệ thống khi có nhiều người dùng cùng lúc

Deployment: Triển khai hệ thống lên production (máy chủ thực)

Data Pipeline: Dòng xử lý dữ liệu từ input đến output

Batch Processing: Xử lý nhiều requests cùng lúc thay vì từng cái

Prompt: Lệnh/hướng dẫn gửi cho AI để nó làm gì

Fine-tuning: Điều chỉnh AI model để làm tốt hơn cho task cụ thể

Vector Embedding: Chuyển text thành vector số để AI có thể hiểu

NLP: Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)

9. GHI CHÚ CUỐI CÙNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ:

1. ĐÂY KHÔNG PHẢI PICKELFUND

- Đây là một dự án hoàn toàn độc lập
- Có thể mở rộng sang nhiều ngành hàng khác
- Không liên quan đến các dự án khác

2. AI COST RẤT RẺ

- Chỉ \$24/tháng cho tất cả 10 AI agents
- Phần lớn chi phí là nhân sự (\$12K+)
- AI giúp tiết kiệm hơn 99% chi phí content & support

3. PAYBACK NHANH

- 3 tháng để hoàn vốn
- Lợi nhuận Year 1: ~\$680,000
- Rất đáng đầu tư

4. TEAM CẤP THIẾT

- Cần 12-15 người trong 4 tuần
- Dev, QA, DevOps, Designer, PM
- Trainer team cần ~3.5 giờ

5. MODELS ĐƯỢC LỰA CHỌN KỸ LƯỠNG

- Gemini Flash: Default (nhanh, rẻ)
- Qwen3: Writing (rẻ 20x!)
- Claude: Strategy only (hiếm dùng)
- Nếu không chắc → Dùng Gemini Flash

6. DOCUMENT NÀY COMPREHENSIVE

- 9 tài liệu chi tiết
- ~300+ pages nếu in hết
- Có tất cả từ architecture đến testing

7. READY TO GO

- Tất cả đã chuẩn bị
- Có thể bắt đầu tuần tới
- Không cần thêm thông tin gì

TÌNH TRẠNG:  APPROVED FOR LAUNCH

Hãy bắt đầu! 🚀